本章提纲

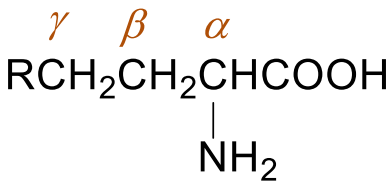
第一节　氨基酸的结构、名称及物理性质
第二节　氨基酸的反应
第三节　氨基酸的制备（自学）
第四节　多肽的定义、命名和结构
第五节　多肽的合成
第六节　多肽结构的测定
第七节　蛋白质的结构和特性
第八节　酶（自学）
第九节　核酸

蛋白质是生命的物质基础。与生命活动相关的主要蛋白质大约是由20种氨基酸相互间用氨基和羧基通过失水形成酰胺键构成的。因此，要讨论蛋白质的结构和性质，首先要了解氨基酸化学。

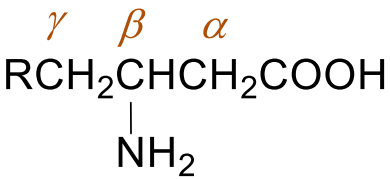
第一节　氨基酸的结构、名称和物性

定义：羧酸分子中烃基上的一个或几个氢原子被氨基取代生成的化合物叫**氨基酸**。

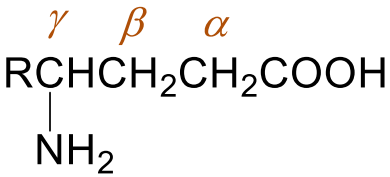
分类：按氨基与羧基的相对位置分：α-氨基酸，β-氨基酸， γ-氨基酸



α-氨基酸

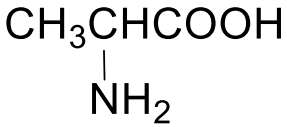


β-氨基酸

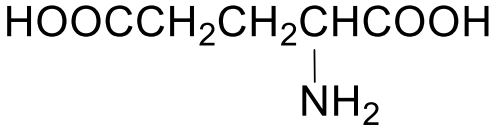


γ-氨基酸

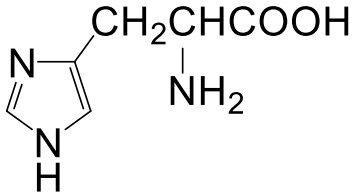
按氨基与羧基的相对数目分：中性氨基酸，酸性氨基酸， 碱性氨基酸



中性氨基酸
（氨基与羧基数目相等）



酸性氨基酸
（羧基数大于氨基数）

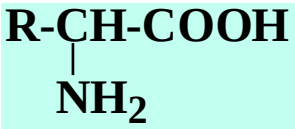


碱性氨基酸
（氨基数大于羧基数）

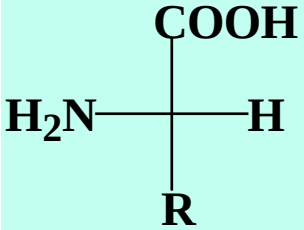
氨基酸的构型和存在形式

组成蛋白质的氨基酸主要是α-氨基酸，通式$RCH(NH_2)COOH$，除R=H外， α碳原子都是手性碳原子，可以用R/S标记，但与糖一样，更习惯用D/L标记。

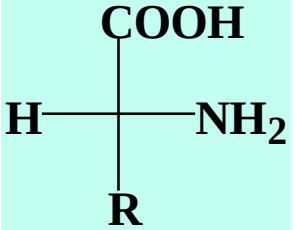
Fischer投影式中，羧基写在竖线的上方，R基写在竖线的下方，氨基和氢写在横线的两侧，若氨基的位置与L-甘油醛中羟基的位置一致，为L-氨基酸，与D-甘油醛中羟基位置一致，为D-氨基酸。



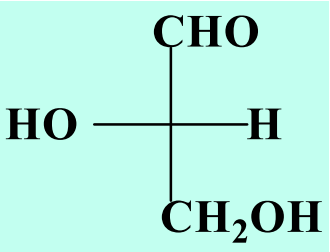
α-氨基酸通式



L型α-氨基酸



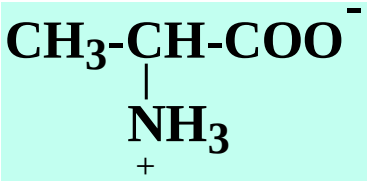
D型α-氨基酸



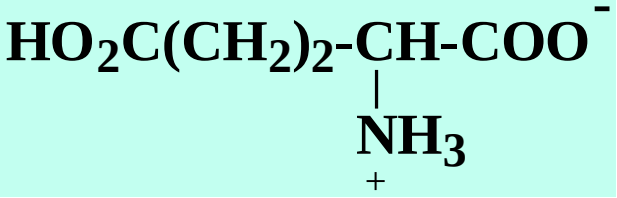
L-甘油醛

除甘氨酸（R=H），天然α-氨基酸都是有旋光的，而且都是L型的。

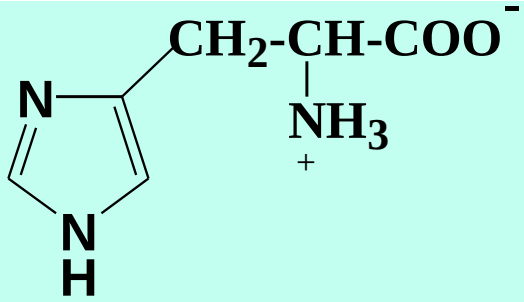
氨基酸分子中既有碱性基团——氨基，又有酸性基团——羧基，所以分子以内盐的形式，即两性离子的形式存在。



丙氨酸
alanine, Ala



谷氨酸
glutamic acid, Glu



组氨酸
histidine, His

四　名称和物理性质

名　称

氨基酸的α碳原子（除甘氨酸外）都是手性碳原子。

其构型的表示方法与糖一样，用D或L表示。

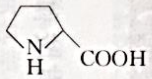
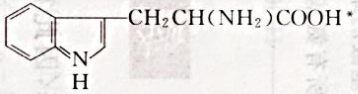
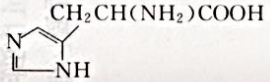
每个氨基酸都有俗名，并都用一个缩写符号表示。

物 理 性 质

由于氨基酸以内盐的形式存在，极性较大，因此氨基酸在水中有一定的溶解度，但不溶于有机溶剂。

氨基酸的偶极矩数值都很大，由于两性离子间静电引力较强，所以氨基酸的熔点很高，多数氨基酸受热分解而不熔融。

表 22-1　氨基酸($RCH(NH_2)COOH$)的结构、名称及其物理性质

结　构	名称	英文名称	缩写符号	R 的性质	在水中溶解度 g·(100 mL H_2O)$^{-1}$ 25 ℃	分解点/℃	$[\alpha]_D^{25}$	pK_1	pK_2	pK_3	pI
(i) 中性氨基酸											
NH_2CH_2COOH	甘氨酸	glycine	Gly	NP(非极性)	25	233		2.35	9.78		5.97
$CH_3CH(NH_2)COOH$	丙氨酸	alanine	Ala	NP	16.7	297	+8.5	2.35	9.87		6.00
$(CH_3)_2CHCH(NH_2)COOH$*	缬氨酸	valine	Val	NP	8.9	315	+13.9	2.29	9.72		5.96
$(CH_3)_2CHCH_2CH(NH_2)COOH$*	亮氨酸	leucine	Leu	NP	2.4	293	−10.8	2.33	9.74		5.98
$C_2H_5CH(CH_3)CH(NH_2)COOH$*	异亮氨酸	isoleucine	Ile	NP	4.1	284	+11.3	2.32	9.76		6.02
$C_6H_5CH_2CH(NH_2)COOH$*	苯丙氨酸	phenylalanine	Phe	NP	3.0	283	−35.1	2.58	9.24		5.48
$HSCH_2CH(NH_2)COOH$	半胱氨酸	cysteine	Cys	P(极性)			+6.5	1.86	8.35	10.34	5.07
$CH_3CH(OH)CH(NH_2)COOH$*	苏氨酸	threonine	Thr	P	很溶	225	−28.3	2.09	9.10		5.60
$H_2NCO(CH_2)_2CH(NH_2)COOH$	谷酰胺	glutamine	Gln	P	3.7	185	+6.1	2.17	9.13		5.65
$H_2NCOCH_2CH(NH_2)COOH$	天冬酰胺	asparagine	Asn	P	3.5	234	−5.4	2.02	8.80		5.41
$H_3CS(CH_2)_2CH(NH_2)COOH$*	蛋氨酸	methionine	Met	P	3.4	280	−8.2	2.17	9.27		5.74
$HOCH_2CH(NH_2)COOH$	丝氨酸	serine	Ser	P	5.0	228	−6.8	2.19	9.44		5.68
	脯氨酸	proline	Pro	P	162	220	−85.0	1.95	10.64		6.30
	酪氨酸	tyrosine	Tyr	P	0.04	342	−10.6	2.20	9.11	10.07	5.66
	色氨酸	tryptophan	Try	P	1.1	289	−31.5	2.43	9.44		5.89
(ii) 酸性氨基酸											
$HOOCCH_2CH(NH_2)COOH$	天冬氨酸	aspartic acid	Asp	A(酸性)	0.54	270	+25.0	1.99	3.90	10.00	5.77
$HOOC(CH_2)_2CH(NH_2)COOH$	谷氨酸	glutamic acid	Glu	A	0.86	247	+31.4	2.13	4.32	9.95	3.22
(iii) 碱性氨基酸											
$H_2N(CH_2)_4CH(NH_2)COOH$*	赖氨酸	lysine	Lys	B(碱性)	很溶	225	+14.6	2.16	9.20	10.80	9.74
$H_2N\underset{\underset{NH}{\|}}{C}NH(CH_2)_3CH(NH_2)COOH$	精氨酸	arginine	Arg	B	15	244	+12.5	1.82	8.99	13.20	10.76
	组氨酸	histidine	His	B	4.2	287	−39.7	1.81	6.05	9.15	7.59

八个必需氨基酸

$(CH_3)_2CHCH(NH_2)COOH$

缬氨酸

$(CH_3)_2CHCH_2CH(NH_2)COOH$

亮氨酸

$C_2H_5CH(CH_3)CH(NH_2)COOH$

异亮氨酸

$CH_3CH(OH)CH(NH_2)COOH$

苏氨酸

$C_6H_5CH_2CH(NH_2)COOH$

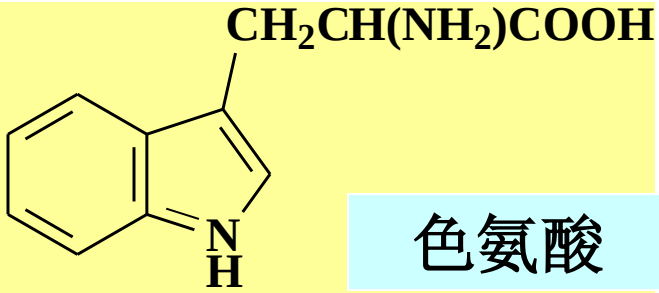
苯丙氨酸

$CH_3S(CH_2)_2CH(NH_2)COOH$

蛋氨酸

$H_2N(CH_2)_4CH(NH_2)COOH$

赖氨酸



色氨酸

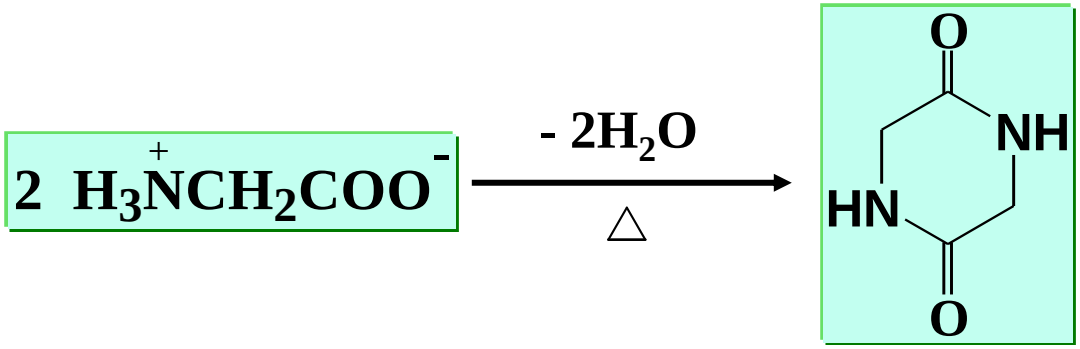
第二节　氨基酸的反应

一　酸碱性和等电点

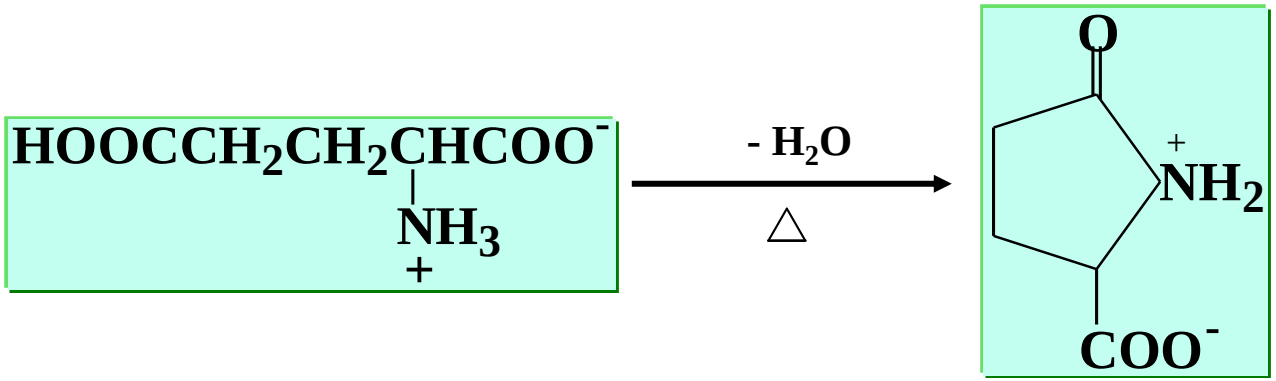
二　与茚三酮反应

三　形成氨基酸金属盐

总述：具有胺和羧酸的共性。例如形成酰胺



2分子甘氨酸　　2,5-二嗪哌酮

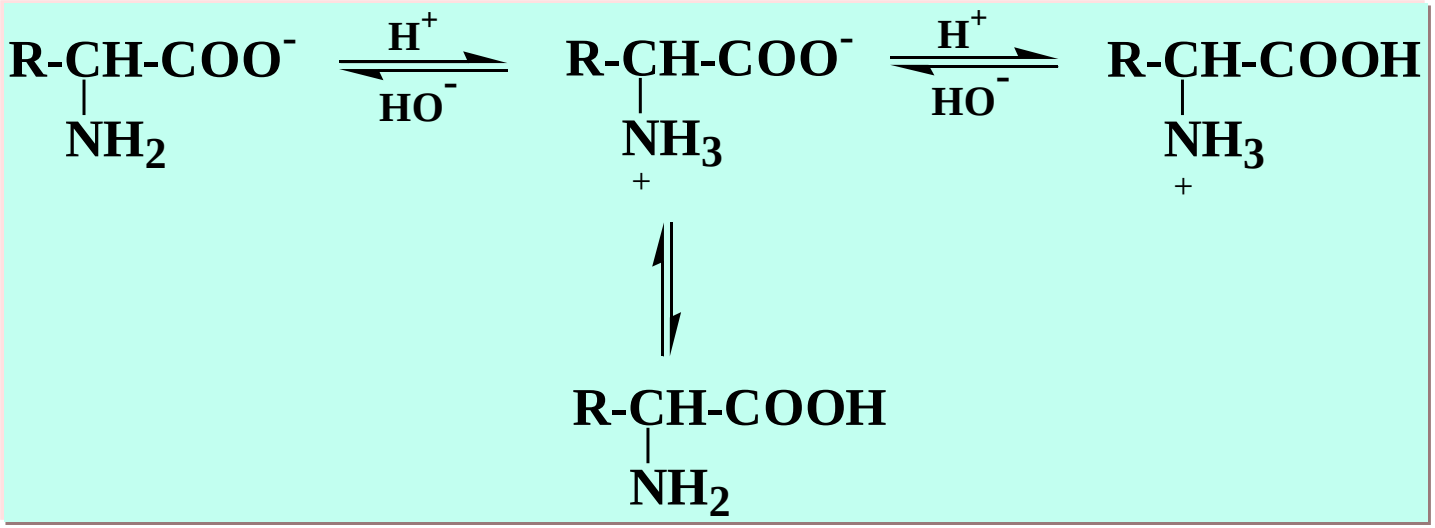


谷氨酸　　焦谷氨酸

氨基酸的特殊性质

一　等电点

氨基酸是一个两性分子，既能与酸发生反应，又能与碱发生反应，在有H^+和HO^-的溶液中存在着如下平衡：



上述平衡说明：在足够浓的强碱性溶液中，氨基酸将以负离子的形式存在，而在足够浓的强酸性溶液中，将以正离子的形式存在。

如将氨基酸置于一个特定的电场中，则负离子将向正极移动，而正离子将向负极移动，但可以通过调节溶液的酸碱性找到一个合适的**pH**值，在该**pH**下，正、负离子的浓度完全相等，此时向阳极移动和向阴极移动的离子彼此抵消（即没有净的迁移）。将此时的**pH**值称为该氨基酸的等电点。

不同的氨基酸有不同的等电点，所以可以通过测定氨基酸的等电点来鉴别氨基酸。

中性氨基酸的等电点：pH=6.2~6.8

酸性氨基酸的等电点：pH=2.8~3.2

碱性氨基酸的等电点：pH=7.6~10.8

等电点的重要意义在于：等电点时，以两性离子形式存在的氨基酸浓度最大 (在水溶液中)，而它的溶解度最小，可以结晶析出。多肽与蛋白质也有等电点。

二　酸碱反应

中性氨基酸盐酸盐的分子中，由于羧基上的氢和铵盐上的氢都可以发生电离，是一种二元酸，有两个pK_a值。当用碱溶液滴定时，先是-COOH上的氢被碱夺走，然后是$-NH_3^+$上的质子被碱夺走，电离平衡式如下：

$$RCH(NH_3^+)COOH \xrightleftharpoons{K_1} H^+ + RCH(NH_3^+)COO^-$$

$$K_1 = \frac{[H^+]\left[RCH(NH_3^+)COO^-\right]}{\left[RCH(NH_3^+)COOH\right]}$$

解离常数

$$RCH(NH_3^+)COO^- \xrightleftharpoons{K_2} H^+ + RCH(NH_2)COO^-$$

$$K_2 = \frac{[H^+]\left[RCH(NH_2)COO^-\right]}{\left[RCH(NH_3^+)COO^-\right]}$$

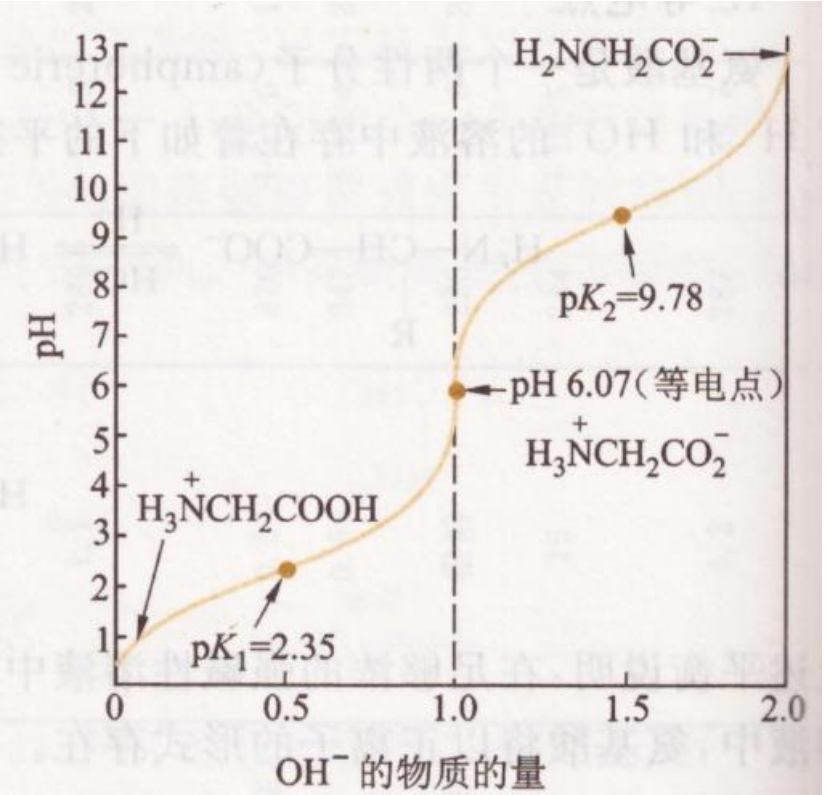
当1 mol氨基酸的盐酸盐溶液，加0.5 mol碱，有一半盐酸盐中和，这时溶液中浓度 $\left[\begin{array}{l}RCHCOOH\\ \quad|\\ \quad NH_3^+\end{array}\right] = \left[\begin{array}{l}RCHCOO^-\\ \quad|\\ \quad NH_3^+\end{array}\right]$ 溶液的pH相当于pK_{a1}

由于$-NH_3^+$吸电子诱导效应，这时溶液的pK_{a1}值比醋酸的小（醋酸pK_{a1} = 4.76）。

继续加碱到1 mol时，盐酸盐被中和，氨基酸以两性离子形式存在，这时溶液的pH为该氨基酸的等电点。

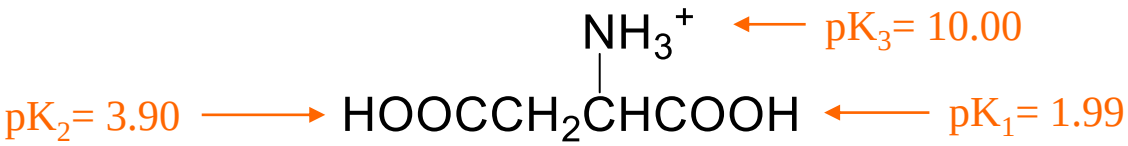
继续加碱到1.5 mol时，溶液中 $\left[\begin{array}{l}RCHCOO^-\\ \quad|\\ \quad NH_3^+\end{array}\right] = \left[\begin{array}{l}RCHCOO^-\\ \quad|\\ \quad NH_2\end{array}\right]$，溶液的pH为$pK_{a2}$，为氨基共轭酸的酸解离常数。当加到2 mol时，氨基共轭酸全部转为碱$RCH(NH_2)COO^-$。

等电点的pH可用pI表示，它正好等于$(pK_{a1}+pK_{a2})/2$的值，使平衡体系中主要存在$H_3N^+CH_2COO^-$，而少量存在的$H_3N^+CH_2COOH$和$H_2NCH_2COO^-$浓度正好相等。



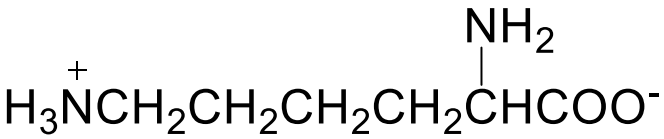
甘氨酸盐酸盐的滴定曲线

含有两个羧基和一个氨基的氨基酸盐酸盐是三元酸，在氨基α位的羧基酸性最大，首先电离，然后是另一个羧基，最后是氨基共轭酸



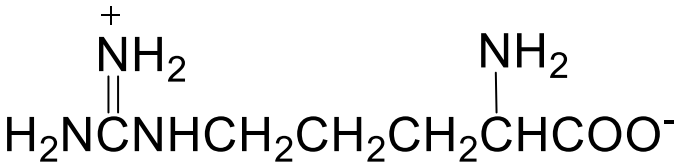
天冬氨酸

赖氨酸含有两个氨基和一个羧基，与羧基较远的氨基碱性较强，因此赖氨酸两性离子的结构应为：



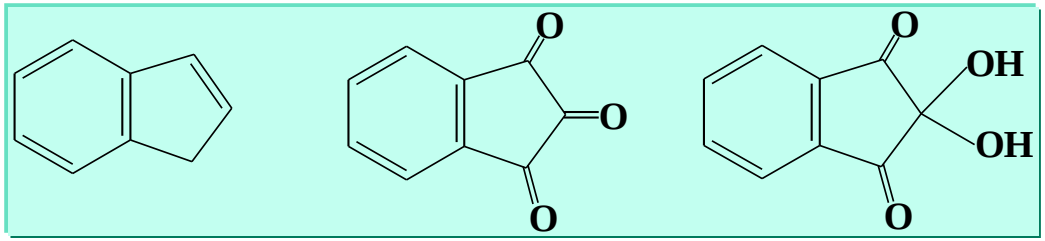
赖氨酸

精氨酸胍基的亚胺氮质子化以后，因其能发生共振而稳定，因此其两性离子的结构式为：



精氨酸

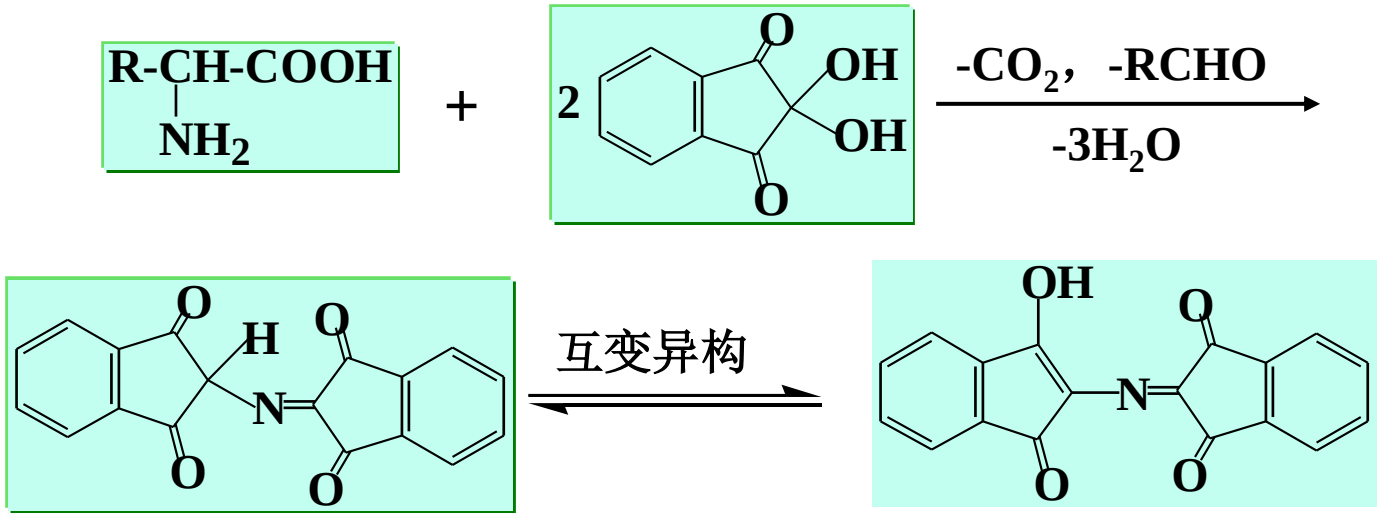
二　与茚三酮的反应



茚　　茚三酮　　水合茚三酮

氨基酸的鉴定

凡是有游离氨基的氨基酸和水合茚三酮反应时都能生成一种紫色的化合物。

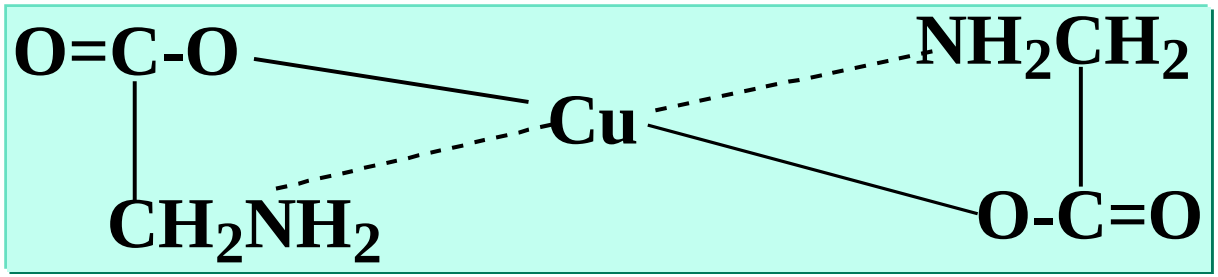


紫色物质

三　形成氨基酸金属盐

某些氨基酸金属盐中的金属可以和分子内的氨基络合，形成形状很好的结晶，用来沉淀和鉴别某些氨基酸。

例如甘氨酸的铜盐结构如下：



金属上有空轨道，N上有未共用电子对！

第三节　氨基酸的制备

一　Strecker(斯瑞克)法

二　赫尔--乌尔哈--泽林斯基 α-溴化法

三　Gabriel(盖布瑞尔)法

四　丙二酸酯法

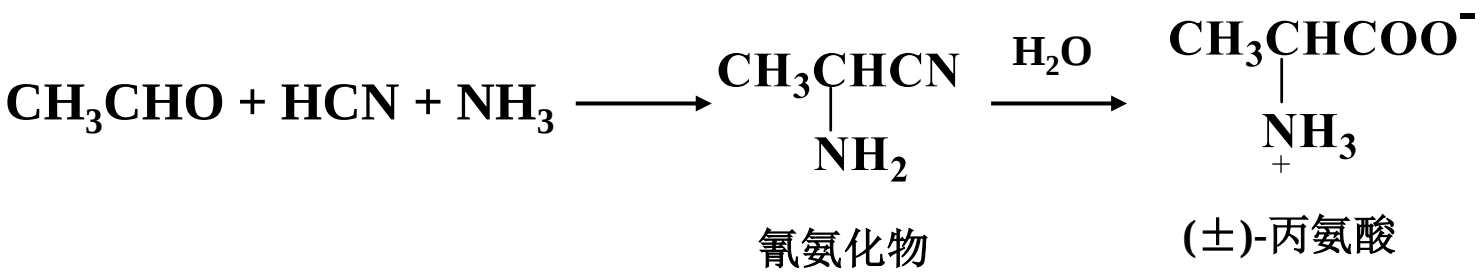
氨基酸的来源：（1）天然产物酸性水解

（2） 微生物发酵法

（3） 化学合成法

一 Strecker(斯瑞克)合成法--醛的氨氰化法

用醛与氢氰酸和氨或与氢化铵发生作用，得到氰氨化物，再经水解，生成(±)-氨基酸，例如：

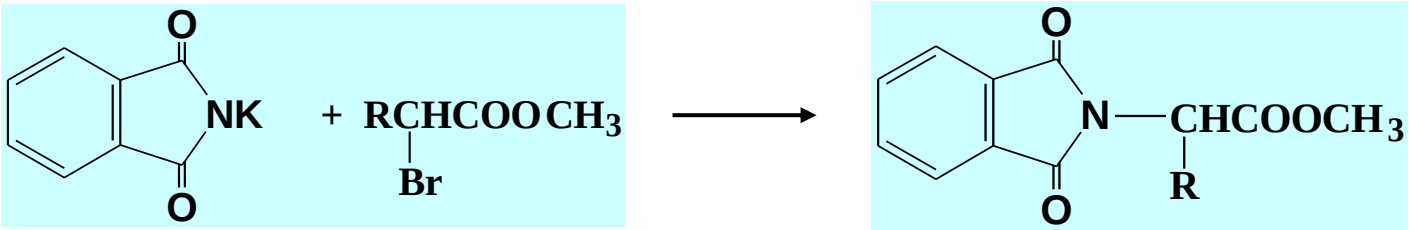


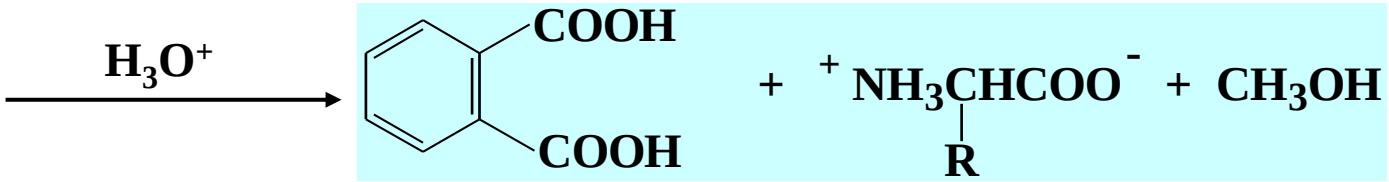
二　赫尔--乌尔哈--泽林斯基 α-溴化法

$$RCH_2COOH \xrightarrow[P]{Br_2} R\underset{\underset{Br}{|}}{C}HCOOH \xrightarrow[\text{在封管或高压釜内进行}]{NH_3} R\underset{\underset{NH_2}{|}}{C}HCOOH$$

三　Gabriel(盖布瑞尔)法

用卤代酸酯和邻苯二甲酰亚胺钾反应，然后再水解，可以生成很纯的氨基酸。

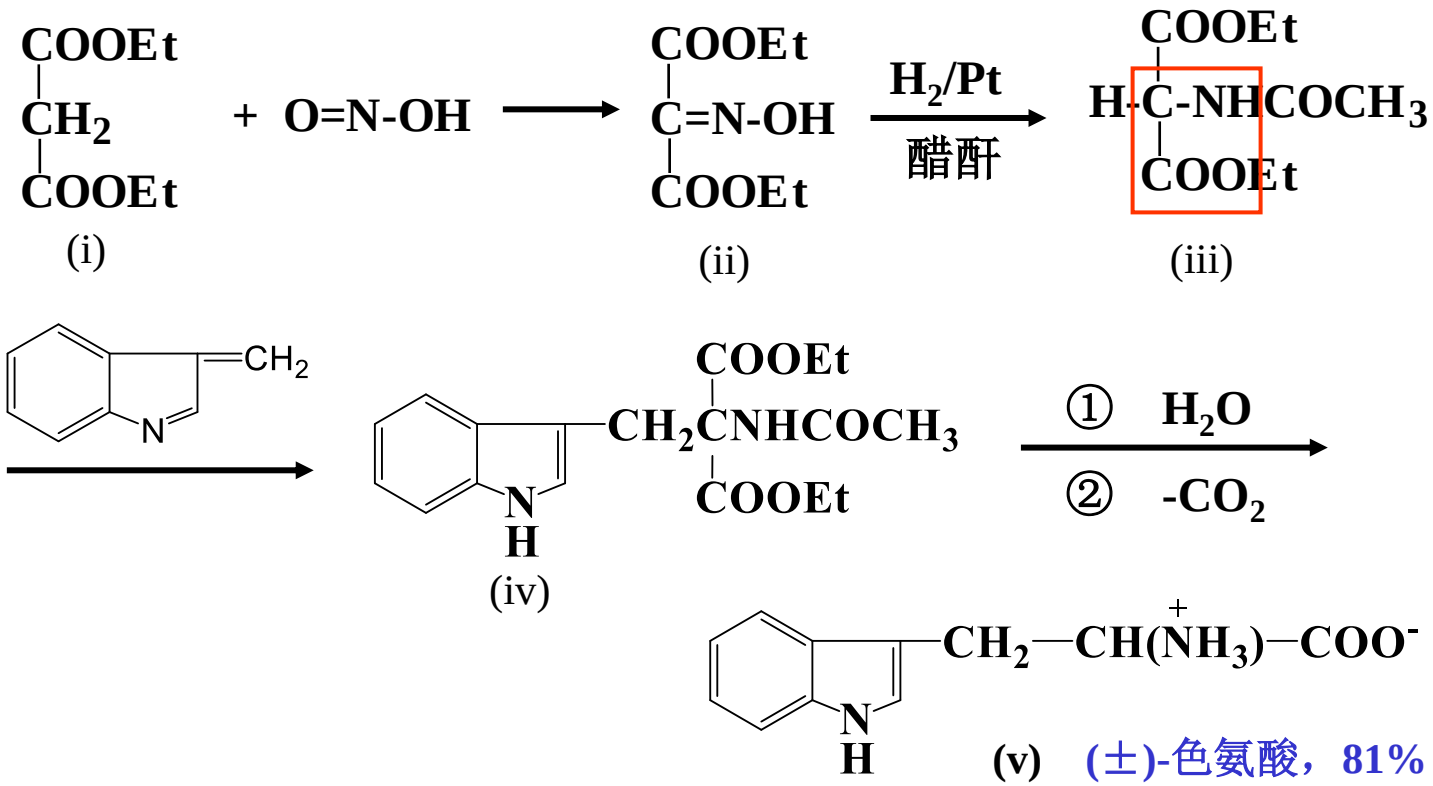




四　丙二酸酯法

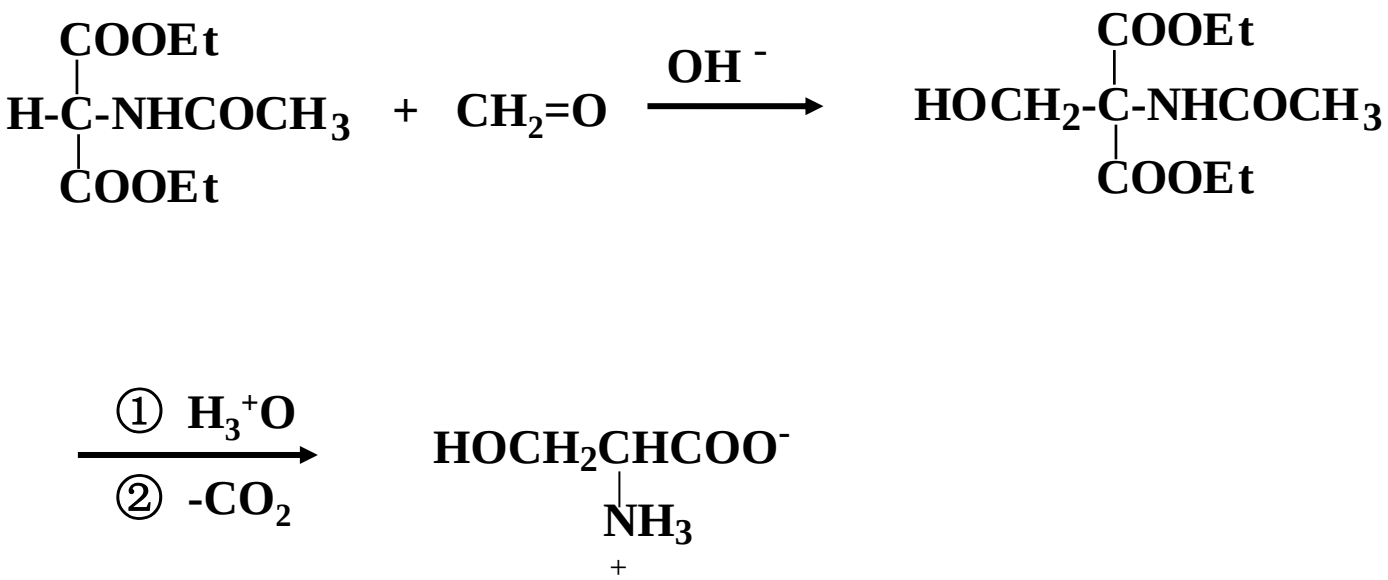
1. 酰基丙二酸酯法

丙二酸酯经亚硝基化后得(ii)，(ii)用催化氢化还原，再乙酰化，即得乙酰氨基丙二酸二酯(iii), (iii)与3-亚甲基吲哚发生Michael加成得(iv), (iv)经水解脱羧后得色氨酸。



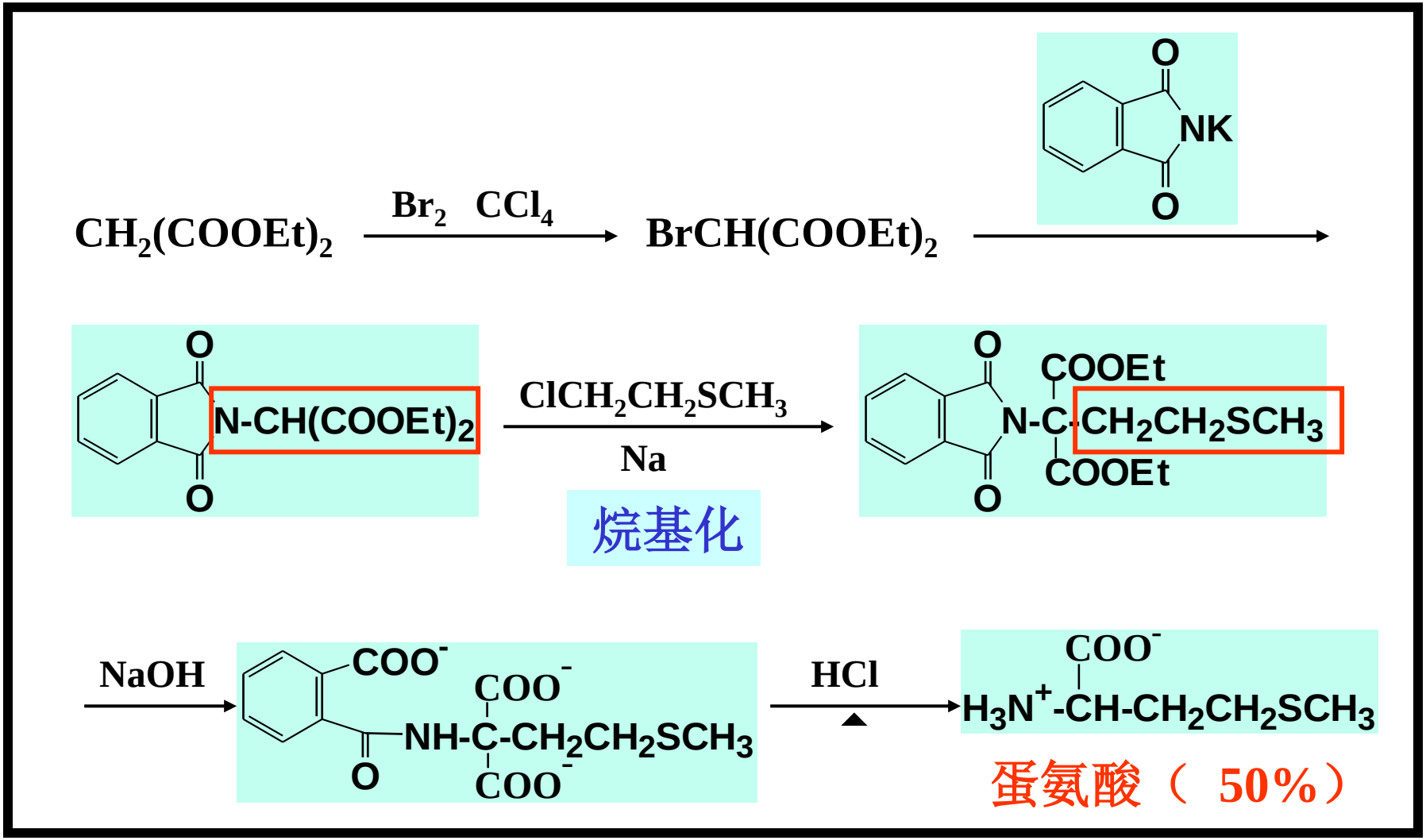
(±)-色氨酸，81%

用乙酰氨基丙二酸二酯和甲醛反应，可以制备丝氨酸：

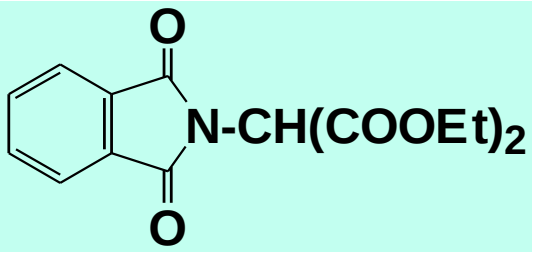


丝氨酸 （65%）

2. 溴代丙二酸酯法


CH2(COOEt)2
Br2 CCl4
BrCH(COOEt)2
NK
N-CH(COOEt)2
ClCH2CH2SCH3
Na
烷基化
COOEt
N-C-CH2CH2SCH3
COOEt
NaOH
COO-
NH-C-CH2CH2SCH3
HCl
H3N+-CH-CH2CH2SCH3
蛋氨酸（ 50%）

谷氨酸的合成



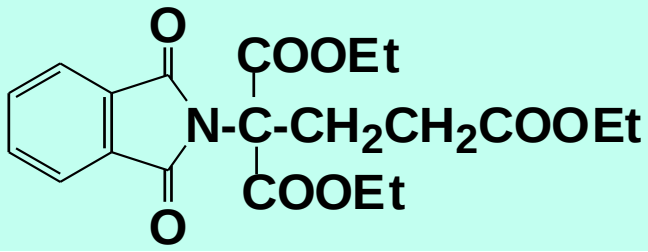
+ CH_2=CHCOOEt

α, β-不饱和酯

乙醇钠

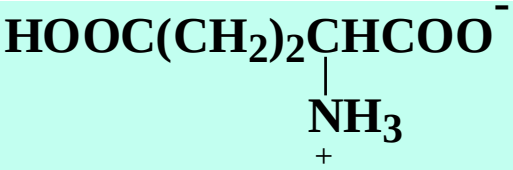
NaOEt

麦克尔加成



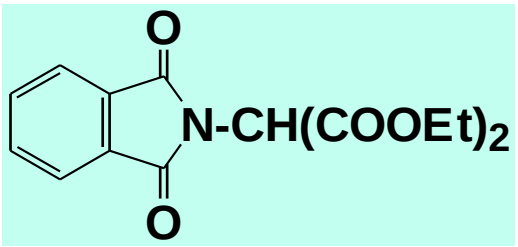
H_3^+O

▲



谷氨酸 （70%）

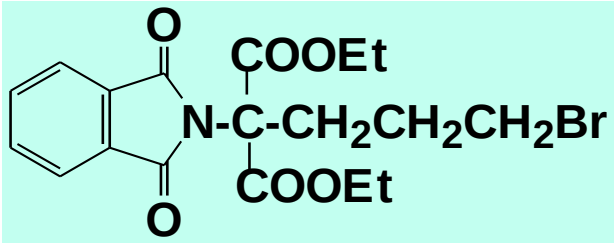
脯氨酸的合成



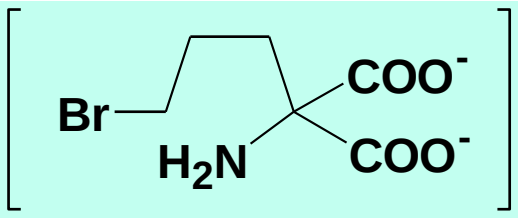
NaOEt →

1,3-二溴丙烷

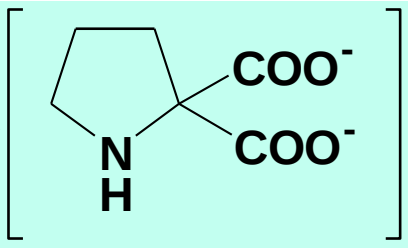
$Br(CH_2)_3Br$ →



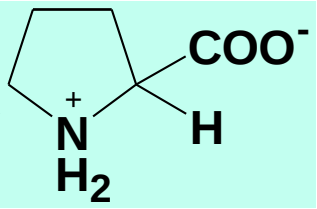
NaOH / EtOH →



分子内亲核取代 →



H_3^+O / Δ →



脯氨酸 70%

第四节　多肽的定义、命名和结构

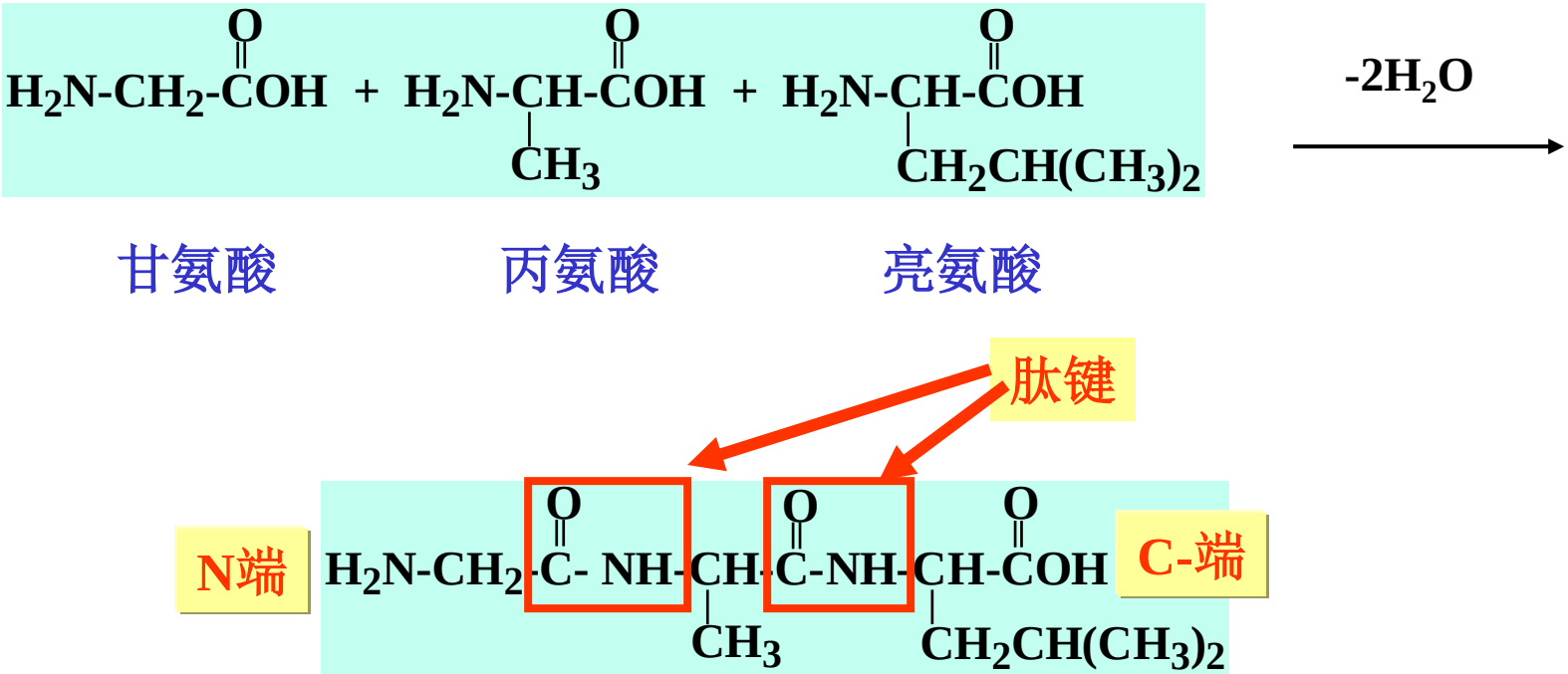
一　定义

一个氨基酸的羧基与另一分子氨基酸的氨基通过失水反应，形成一个酰氨键，新生成的化合物称为肽，肽分子中的酰氨键叫肽键。二分子氨基酸失水形成的肽叫二肽，多个分子氨基酸失水形成的肽叫多肽。

二 命名

在多肽化合物中，通常把保留羧基的一端称为C-端，保留氨基的一端称为N-端。书写时，习惯将C-端写在右边，N-端写在左边。

命名多肽化合物，令C-端的氨基酸为母体，肽链中的其它氨基酸看作是酰基取代基，放在母体前。酰基的排列顺序是从N-端开始，依次往下，母体名称和各酰基名称之间用短线分开。



产物三肽的名称为：甘氨酰-丙氨酰-亮氨酸

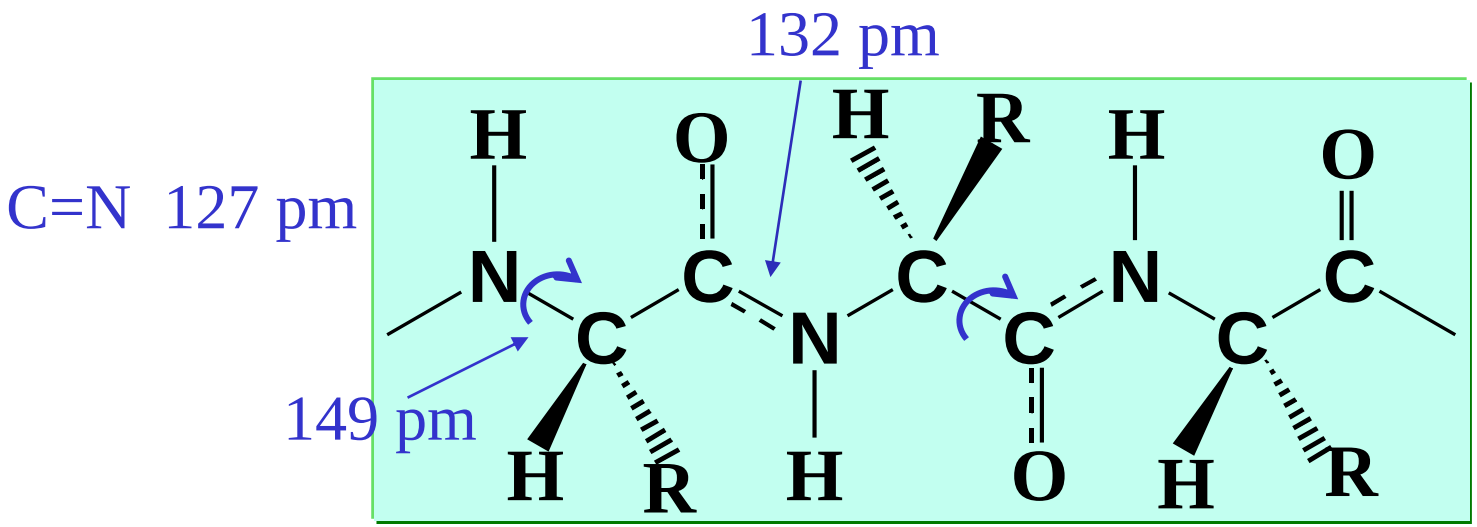
（甘-丙-亮）（Gly-Ala-Leu）

三　结构

1. 肽键和肽的几何形状

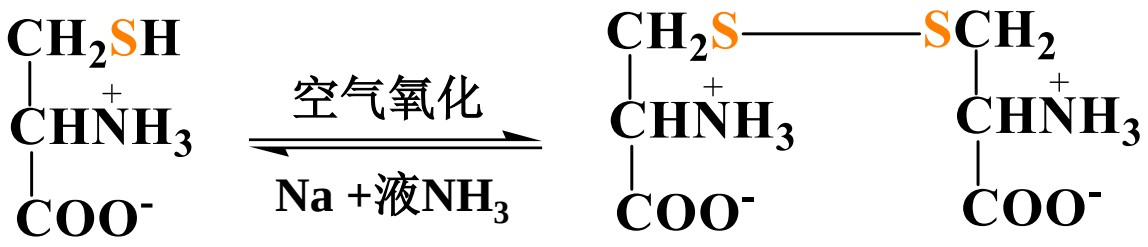
多肽酰胺键中的C-N键，由于氮原子孤电子对的离域，使得羰基C、N及与它们直接相连的原子共处于一个平面即酰胺平面，同时也使碳氮键具有某些双键性质。

共轭一方面降低了氮原子的碱性，另一方面也阻碍了酰胺C-N键的自由旋转。



2. 二硫键

多肽链的另一个结构特点与肽链中是否存在半胱氨酸有关。半胱氨酸中有一个硫羟基(巯基)，半胱氨酸温和氧化可形成胱氨酸，胱氨酸可以还原为半胱氨酸：



半胱氨酸　　胱氨酸

因此一个多肽链中有两个半胱氨酸残基，就可结合成二硫键，并可成环，形成一个胱氨酸残基：

半胱氨酸　异亮氨酸　精氨酸　脯氨酸　甘氨酸
酪氨酸　谷氨酸　半胱氨酸　亮氨酸

Cys-Tyr-Ile-Glu-Arg-Cys-Pro-Leu-Gly •NH_2

S——S

牛催产素

第五节　多肽的合成

从肽的定义可以看出，多肽的合成实际上就是把各种氨基酸按一定的顺序连接起来。氨基酸中既有氨基，又有羧基，两种不同的氨基酸接肽时可能产生四种产物，多种氨基酸接肽时情况更复杂，侧链上的官能团也会干扰反应。因此在接肽时，要按照结构的需要，将不参与接肽的氨基和羧基保护起来，使它们不能形成肽键。

一　氨基的保护

二　羧基的保护

三　侧链的保护

四　接肽方法

多肽合成必须解决下面四个问题

1.氨基保护　2. 羧基保护　3. 侧链保护　4. 接肽方法

保护基必须具备的条件

（1）易在预定的部位引入

（2）在某特定的条件下，保护基很易除去

（3）引入和除去保护基时，分子中的其它部位不会受到影响，特别是已接好的肽键。

一　氨基的保护

用于保护氨基的两个最重要的化合物是氯代甲酸苯甲酯和氯代甲酸三级丁酯。

1. 氯代甲酸苯甲酯（或称苄氧甲酰氯）保护

$$C_6H_5CH_2OH + COCl_2\text{（光气）} \longrightarrow C_6H_5CH_2O\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}Cl$$

苯甲醇　　碳酰氯　　氯代甲酸苯甲酯

该酰氯有一个特点，用催化氢解法可以将它分解为甲苯、二氧化碳、盐酸，因此在接肽完成后，很容易用催化氢解法将其除去。

$$C_6H_5CH_2O\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}Cl \xrightarrow[\text{Pd-C}]{H_2} C_6H_5CH_3 + CO_2 + HCl$$

甘氨酸上保护基、接肽、去保护基的过程：

氯代甲酸苯甲酯

$$^{+}NH_3CH_2CO_2^{-} \xrightarrow[OH^-]{C_6H_5CH_2O\overset{O}{\overset{\|}{C}}Cl} C_6H_5CH_2O\overset{O}{\overset{\|}{C}}\text{-}NHCH_2COO^- \xrightarrow{H^+} \xrightarrow{SOCl_2}$$

甘氨酸　　上保护基

$$C_6H_5CH_2O\overset{O}{\overset{\|}{C}}\text{-}NHCH_2\overset{O}{\overset{\|}{C}}Cl \xrightarrow[\text{接肽}]{^{+}NH_3CH_2CO_2^-,\ OH^-} \xrightarrow[\text{（1mol）}]{H^+}$$

$$C_6H_5CH_2O\overset{O}{\overset{\|}{C}}\text{-}NHCH_2\overset{O}{\overset{\|}{C}}\text{-}NHCH_2COOH$$

保护基（Z）　　接好的二肽

Z-甘-甘（Z-Gly-Gly）

去保护基

$$\xrightarrow{H_2\ Pd/C} C_6H_5CH_3 + CO_2 + H_3N^+CH_2\overset{O}{\overset{\|}{C}}\text{-}NHCH_2COO^-$$

$$\xrightarrow[\text{乙醚}]{\text{冷}CF_3COOH} [C_6H_5CH_2OCOOH] + H_3N^+CH_2\overset{O}{\overset{\|}{C}}\text{-}NHCH_2COO^-$$

二肽

$$\xrightarrow{\text{强酸}H^+} [C_6H_5CH_2OCOOH] + 2\ H_3N^+CH_2COO^-$$

2 用氯代甲酸三级丁酯保护

$(CH_3)_3COC(=O)Cl$　　$(CH_3)_3COC(=O)N_3$　　$(CH_3)_3COC(=O)-$

t-Butoxycarbonyl

简写BOC

甘氨酸的上保护基、接肽、去保护基的过程：

$$H_3N^+-CH_2-COO^- \xrightarrow[\text{上保护基}]{(CH_3)_3COC(=O)Cl \quad {}^-OH,\ 25^oC} (CH_3)_3COC(=O)-HN-CH_2-COOH$$

$$\xrightarrow[\text{接肽}]{NH_2CH_2COOH} (CH_3)_3COC(=O)-\underbrace{NH-CH_2-C(=O)NHCH_2}_{\text{二肽}}COOH \xrightarrow[\text{去保护基}]{CF_3COOH \quad \text{乙醚}}$$

$$(CH_3)_3C^+ + CO_2 + {}^+NH_3CH(R)C(=O)NHCH(CH_3)COO^-$$

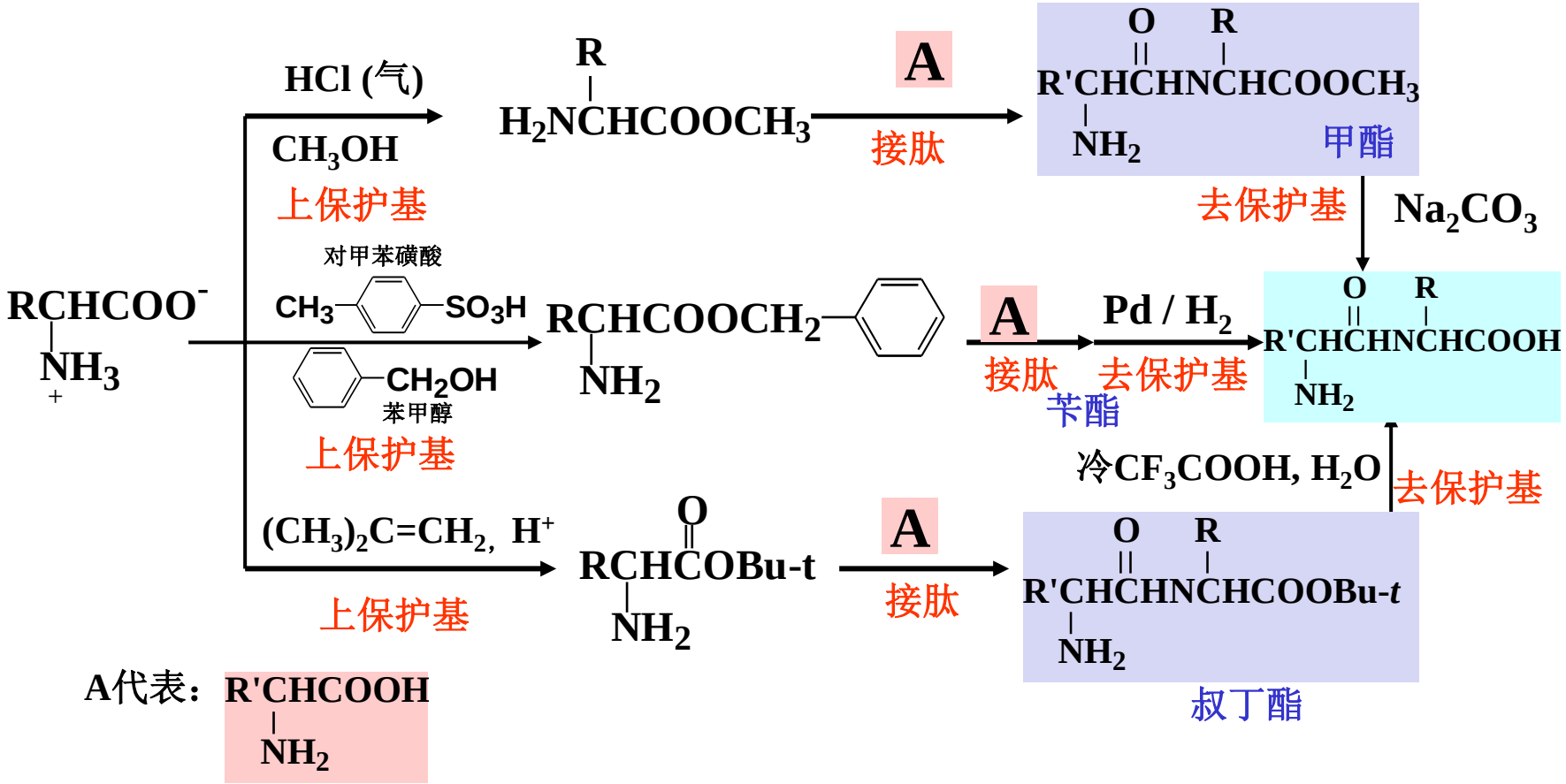
*1. 催化氢化和稀碱都不能除去BOC，通常用温和的酸性水解法除去。

*2. 若氨基酸中有多个氨基，在接肽前均需保护。

*3. 用Z保护还是用BOC保护，视实际情况而定。

二 羧基的保护

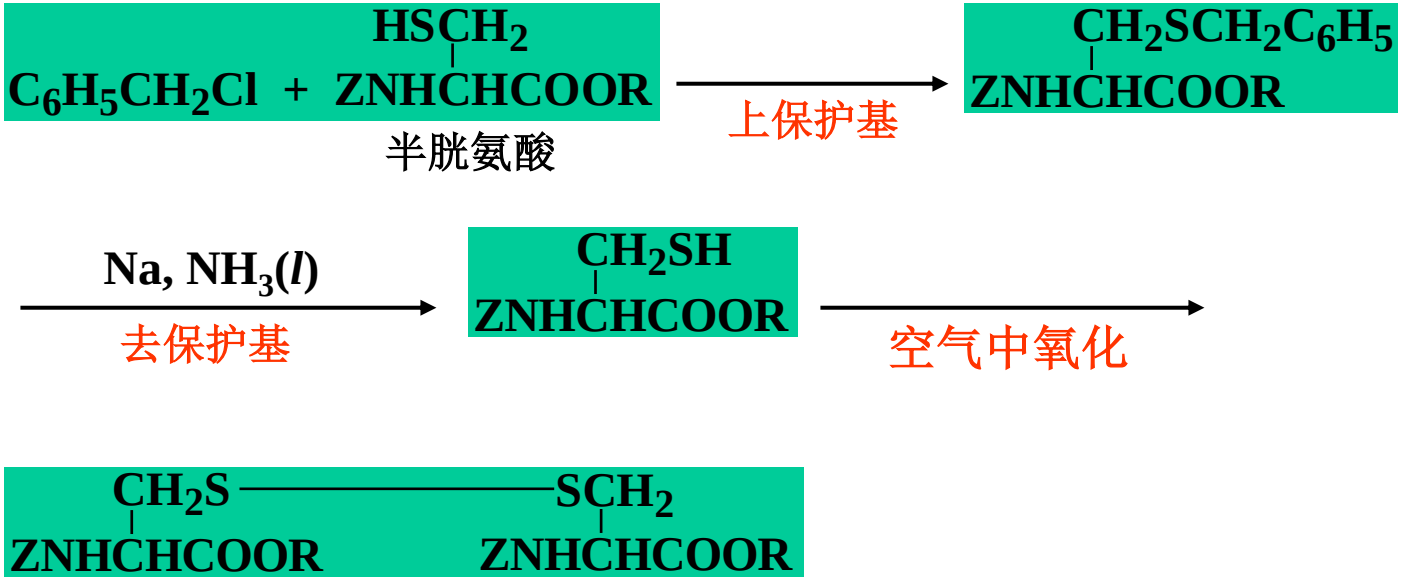
羧基可以通过将其变成甲酯、乙酯、三级丁酯或者苄酯来进行保护，接肽完成后，由于酯比酰胺易于水解，甲酯可以在室温通过稀碱水解除去，三级丁酯用温和酸性水解法出去，苄酯可以通过催化氢解法除去。



三　侧链的保护

当氨基酸的侧链带有某些官能团时，在合成多肽时需要保护，特别是巯基，很容易发生氧化还原反应，一般用苯甲基将其保护起来。

例如：

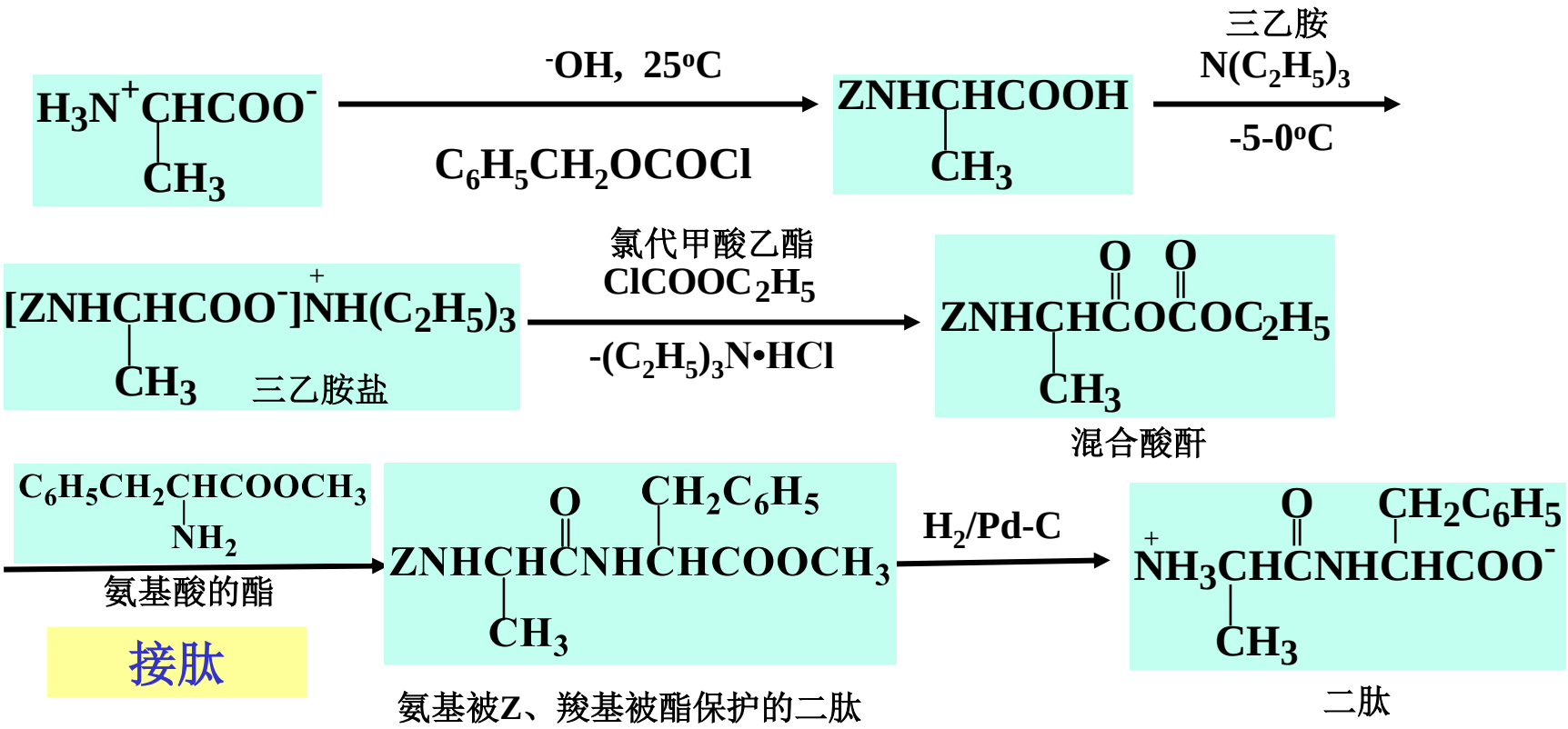


巯基经常用苯甲基保护，保护基可以在钠、液氨作用下除去。

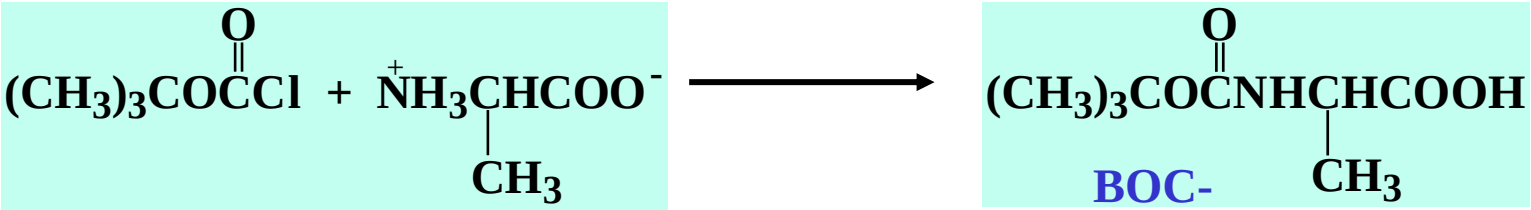
四　接肽的方法

将两个相应的氨基及羧基被保护的氨基酸放一起，并不形成肽键，需要将羧基活化，将其变成混合酸酐或活泼酯，增加羧基亲电能力。用酰氯或酯和胺反应，或用强失水剂使羧基和氨基脱去一分子水，成酰胺键。

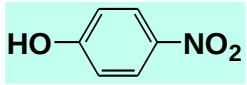
1 混合酸酐法（活化羧基）

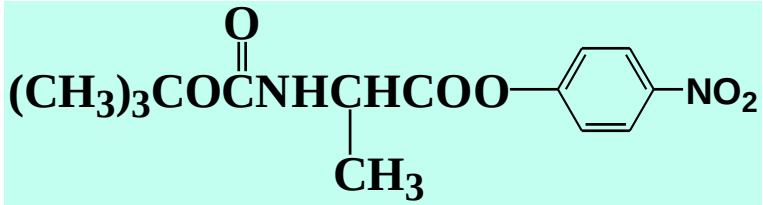


2 活泼酯法



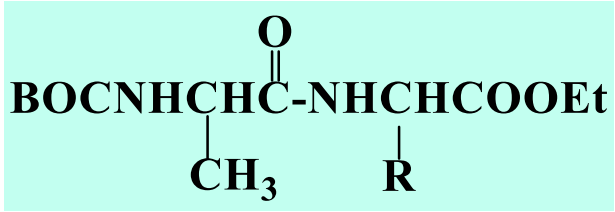
对硝基苯酚





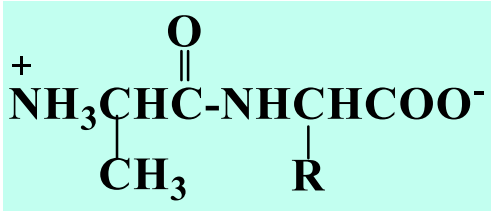
对硝基苯酯（活泼酯）

氨基酸酯



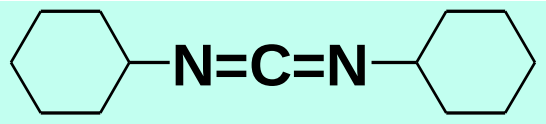
氨基被BOC、羧基被酯保护的二肽

温和水解



二肽

3. 碳二亚胺法接肽



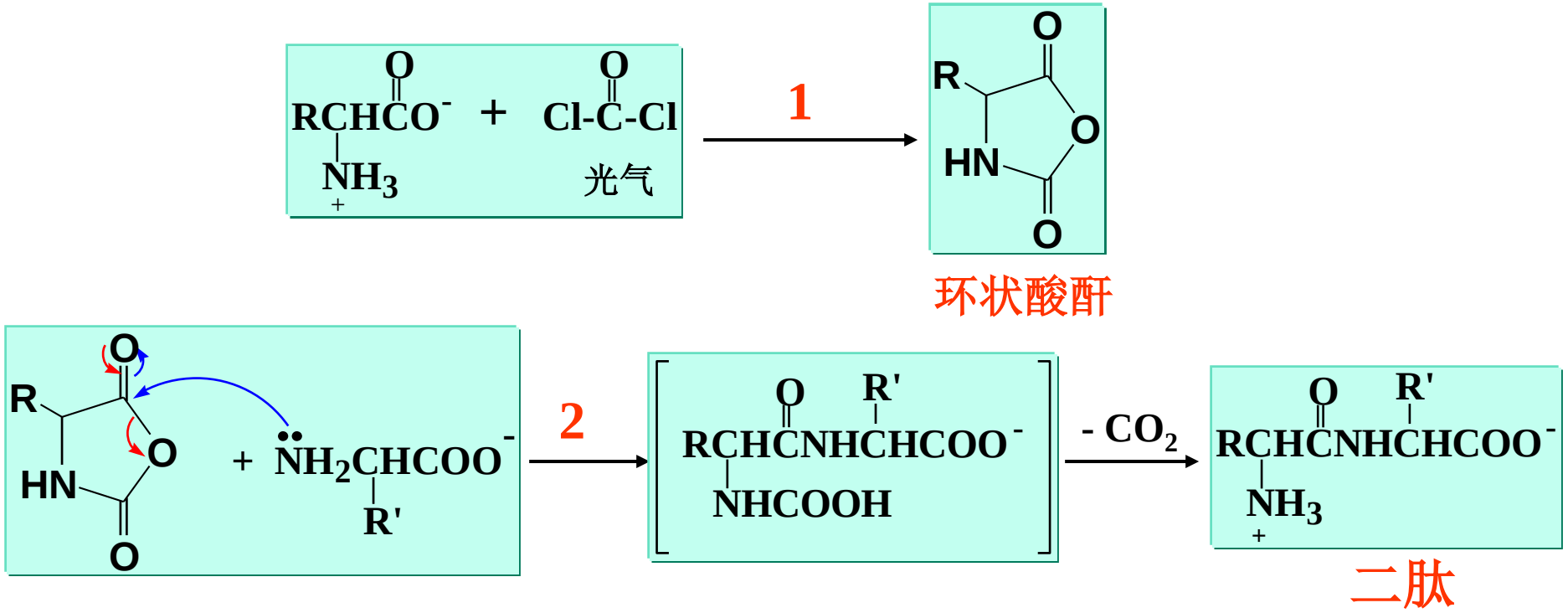
二环已基碳二亚胺 （失水剂、缩合剂）

dicyclohexylcarbodimide (DCC)

$$ZNHCH(R)COOH + DCC + NH_2CH(R')COOCH_2C_6H_5 \xrightarrow{\text{接肽}}$$

$$ZNHCH(R)C(=O)NHCH(R')C(=O)OCH_2C_6H_5 \xrightarrow[\text{去保护基}]{H_2\,/\,Pd\text{-}C} {}^{+}NH_3CH(R)C(=O)NHCH(R')C(=O)O^{-}$$

4. 环酸酐法接肽



1. 保护氨基和活化羧基同时完成
2. 氨基甲酸不稳定

5. 固相接肽（选修）

在不溶的高分子树脂的表面上进行接肽反应称为固相接肽。

麦尔德发明；

解决了蛋白质和多肽的一些合成问题。

第六节　多肽结构的测定

测定肽或蛋白质的一级结构需要进行下面几项工作：

一　测定分子中是否存在二硫键

二　检测氨基酸的组成及其相对比例

三　测定肽或蛋白质中各氨基酸的排列顺序

一　测定分子中是否存在二硫键

多肽或蛋白质分子中有二硫键，需要切断。
其方法是用过酸氧化。

二　检测氨基酸的组成及其相对比例

蛋白质 $\xrightarrow[\text{色氨酸不稳定，部分分解}]{\text{酸性条件下彻底水解}}$ 其它氨基酸混合物

$\xrightarrow{\text{提纯}}$ 纸色谱分析（各氨基酸具有一定的R_f值）

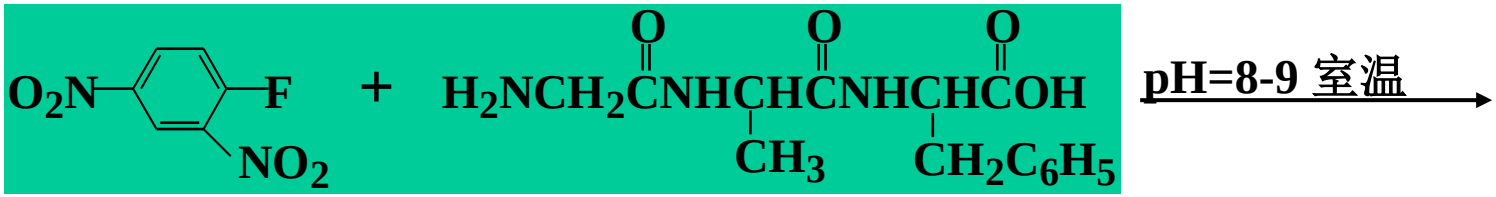
该工作由氨基酸自动分析仪完成

三　测定肽或蛋白质中各氨基酸的排列顺序

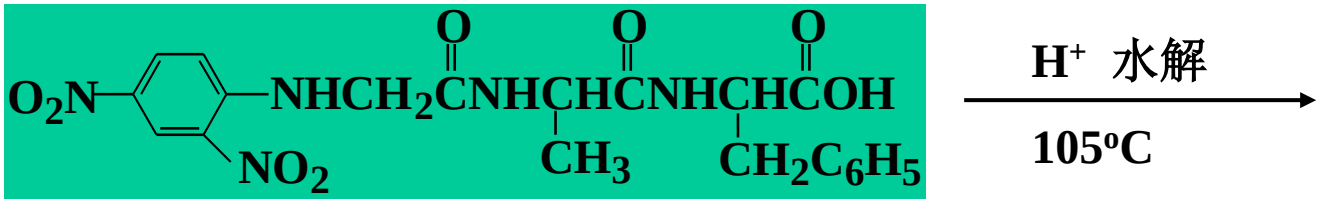
1.　N-端氨基酸单元的分析

在N-端引入具有特定基团的标记化合物，这种标记基团有颜色、荧光、紫外吸收等性质，然后分离鉴定具有这种基团的氨基酸衍生物。

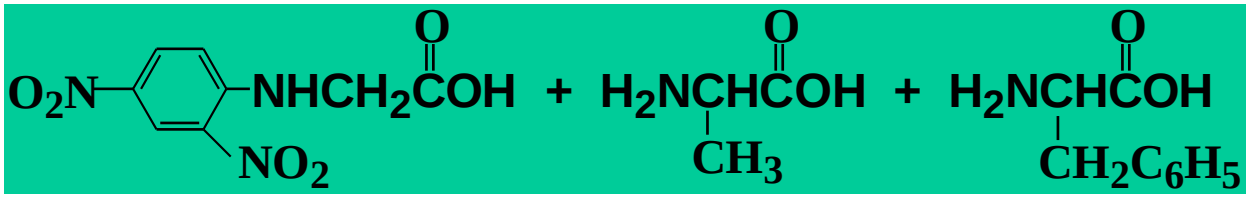
二硝基氟苯法（桑格尔法）



DNFB + Gly-Ala-Phe（甘-丙-苯丙）



DNFB-Gly-Ala-Phe

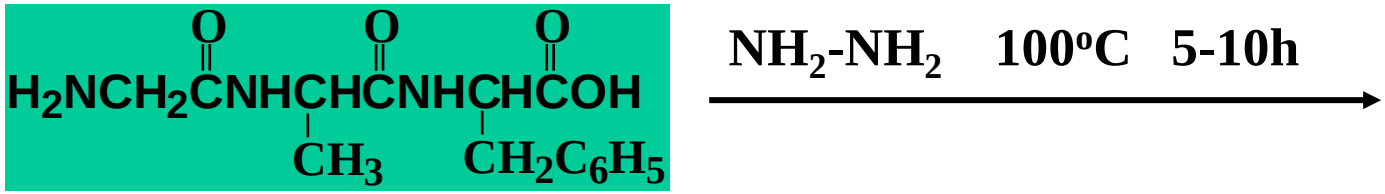


DNFB-Gly Ala Phe

2. C-末端测定

肼解法：

当蛋白质（或多肽）与无水肼在100°C反应5-10h后，除C端氨基酸外，所有氨基酸都转变成相应氨基酸的酰肼，C端氨基酸则以游离氨基酸放出。



Gly-Ala-Phe

GlyNHNH$_2$ AlaNHNH$_2$ Phe

第七节　蛋白质的结构和特性（自学）

相对分子质量超过1万的多肽称为蛋白质。

蛋白质有两个重要的性质：盐析、变性

蛋白质有四级结构

肽链中各种氨基酸相互联接的顺序是蛋白质的初级结构，也叫一级结构。

多肽链主链骨架中的若干肽段，通过氢键，形成有规则的构象，这称为二级结构。

α-螺旋结构　　β-折叠结构

在二级结构的基础上，多肽链间通过氨基酸残基侧链的相互作用而进行盘旋和折叠，因而产生的特定的三维空间结构，这称为三级结构，也称为蛋白质的亚基。

各个亚基在低聚蛋白中的空间排布及相互作用，称为蛋白质的四级结构。

蛋白质的生理活性是由二级、三级、四级结构来决定的。

第八节　酶（自学）

酶：　　酶是一类在生物体内有催化活性的蛋白质。

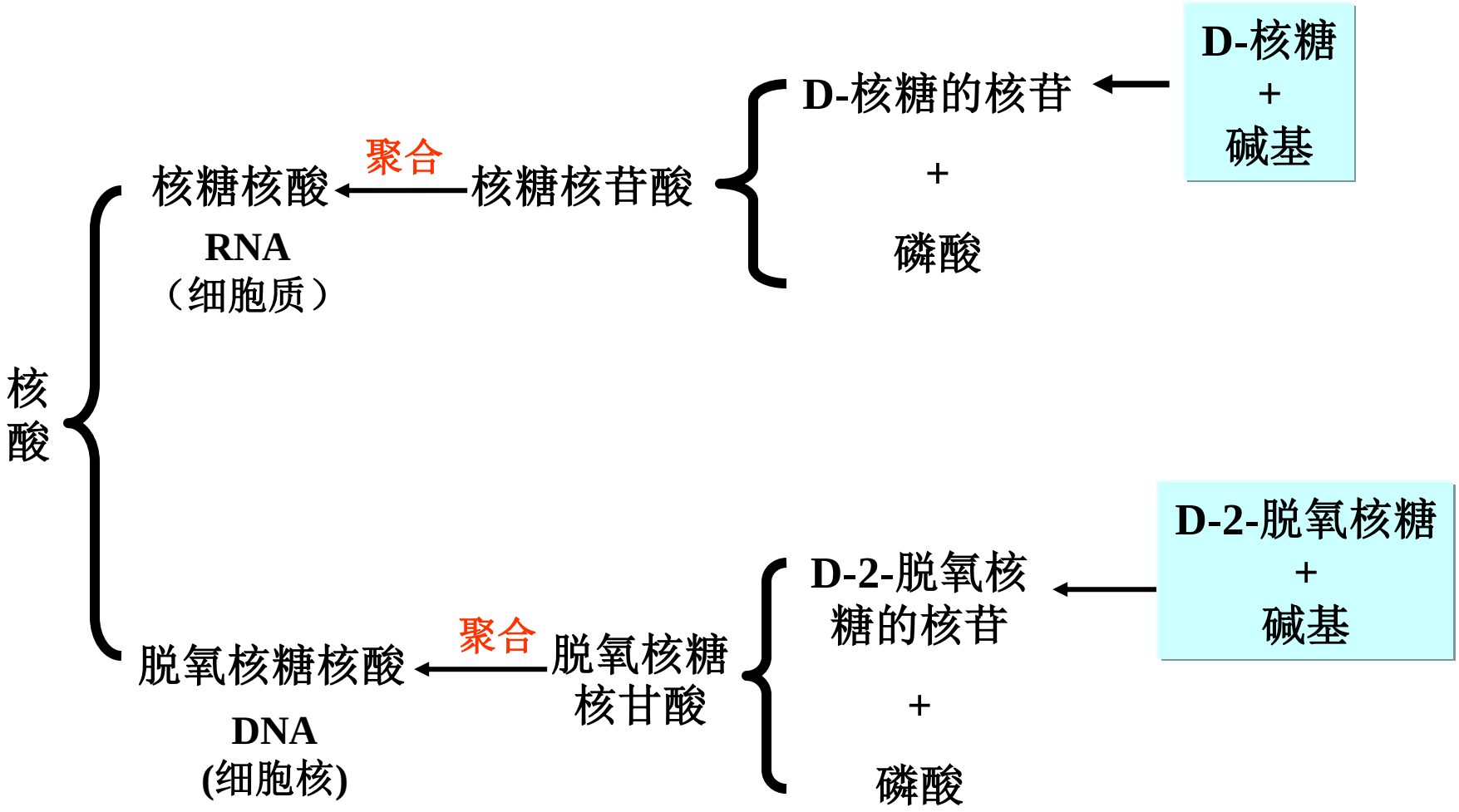
辅酶：与酶蛋白松弛地结合的辅助因子称为辅酶。

辅基：与酶蛋白紧密地结合的辅助因子称为辅基。

全酶：酶蛋白与辅助因子结合后形成的复合物称为全酶。

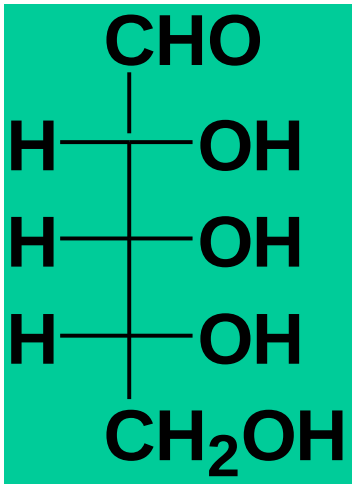
第九节　核酸（自学）

核酸是一种多聚化合物，基本结构单位是核苷酸。核苷酸由核苷和磷酸组成。

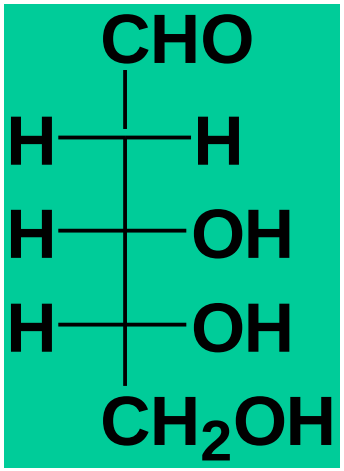


核酸的基本单位（自学）

一　糖



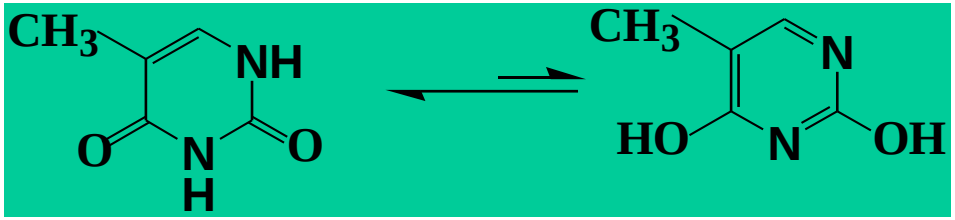
D-核糖



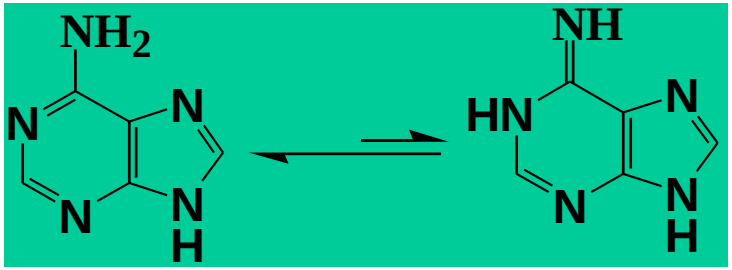
D-2-脱氧核糖

二　碱基

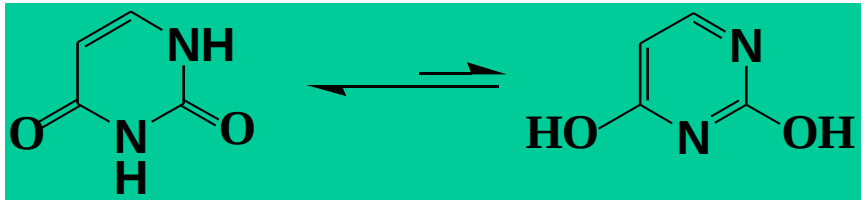
核酸中主要碱基有五个，它们都有互变异构体：



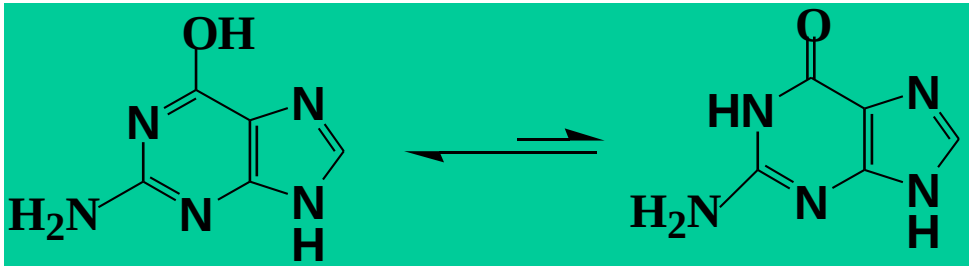
T（胸腺嘧啶）



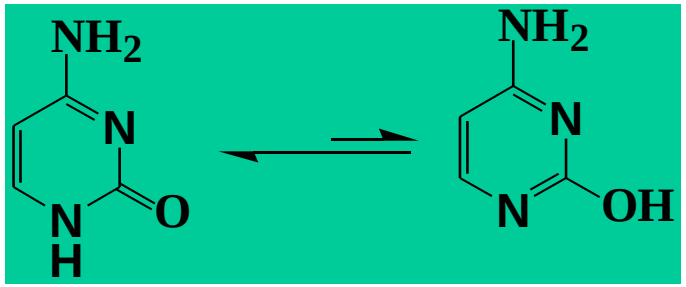
A（腺嘌呤）



U（脲嘧啶）

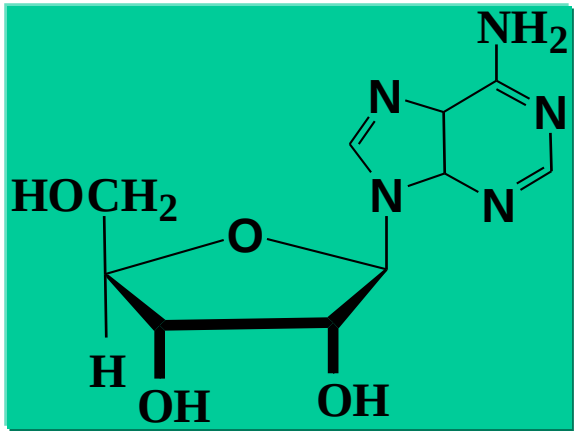


G（鸟嘌呤）

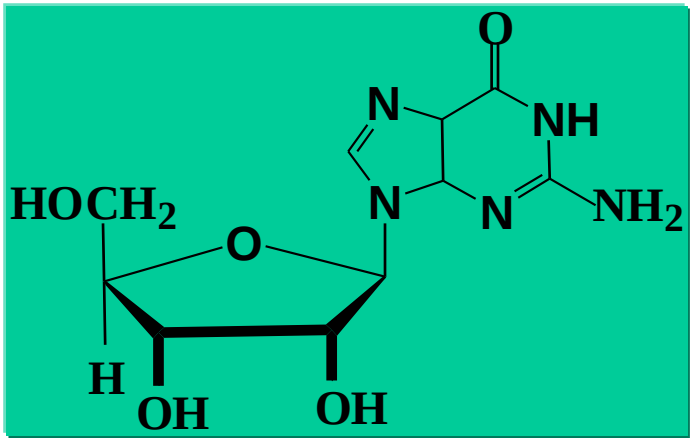


C（胞嘧啶）

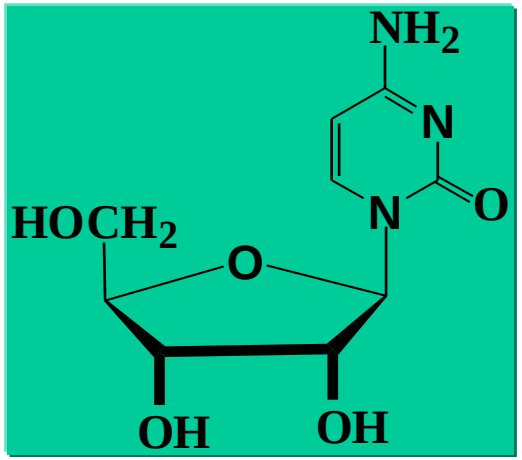
RNA的组成



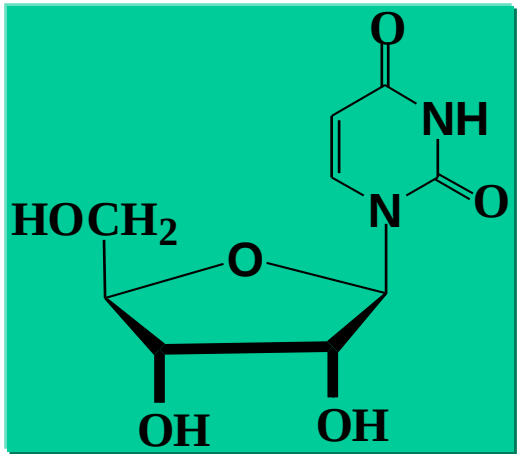
腺苷（A）



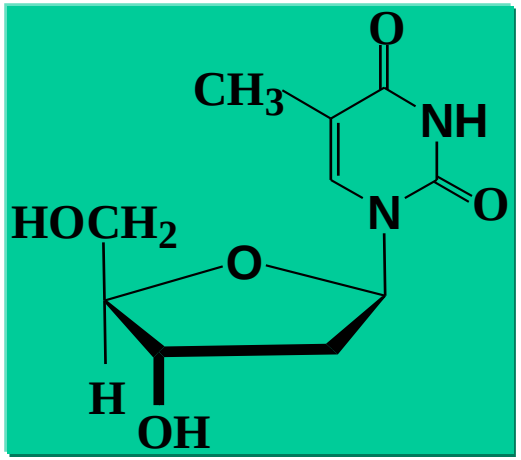
鸟苷（G）



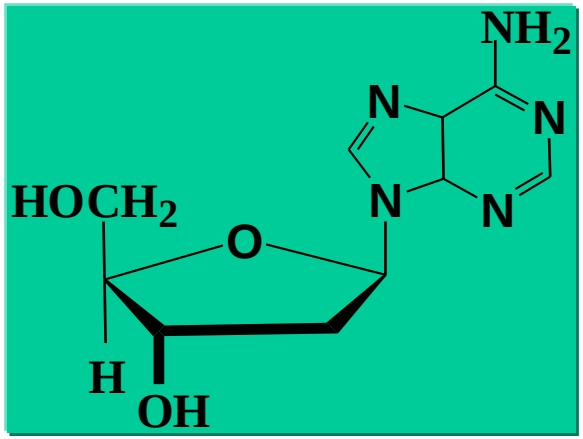
胞苷（C）



脲苷（U）

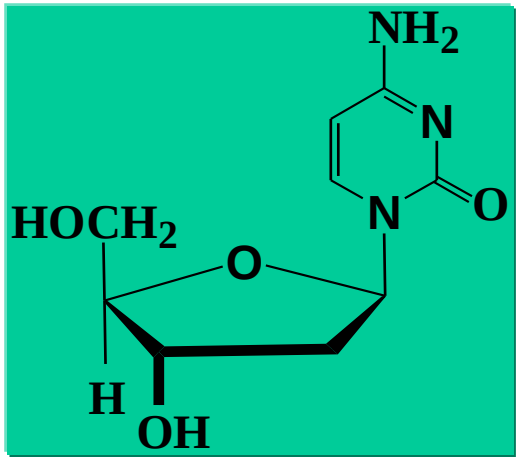


2-脱氧胸腺苷dT

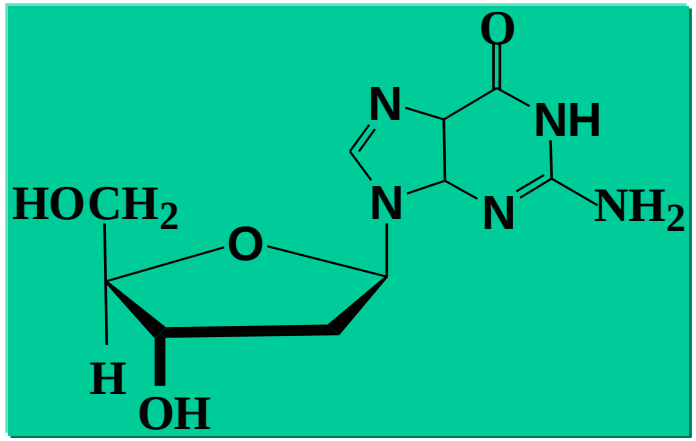


2-脱氧腺苷dA

DNA的组成



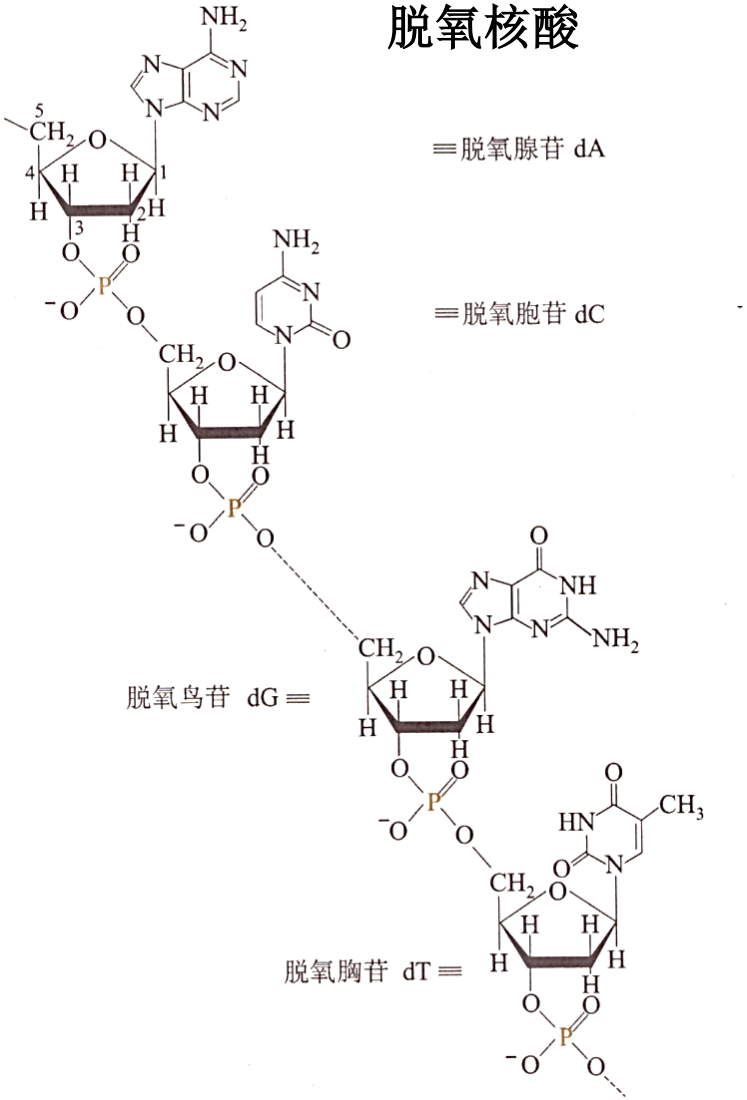
2-脱氧胞苷dC



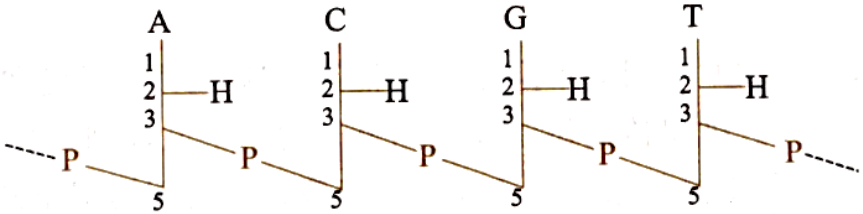
2-脱氧鸟苷 dG

核酸或脱氧核酸是通过磷酸在不同核苷的3位或5位上结合起来的大分子。

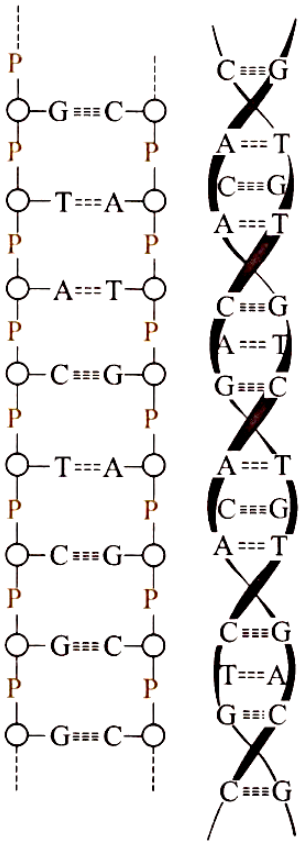
脱氧核酸



一般用下列缩写式表示：



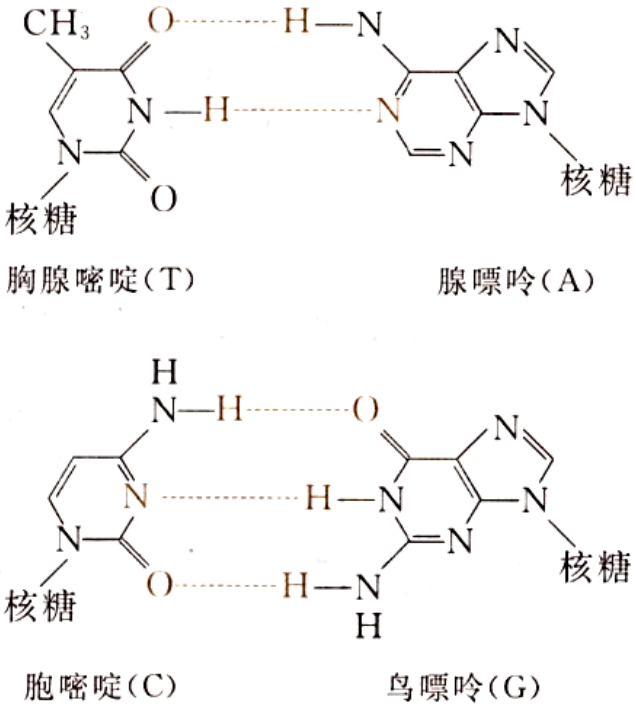
核酸也有一级、二级和三级结构。一级结构是指组成核酸的各核苷酸的排列顺序。二级和三级结构是空间结构，即多核苷酸链内或链间通过氢键折叠卷曲而成的构象。



DNA中的双螺旋模型

○ 代表脱氧核苷

P 代表两个脱氧核苷通过一分子磷酸在 3 及 5 位上结合



互补的碱基之间形成氢键

RNA的作用

将遗传密码翻译变成特异的蛋白质，以执行各种生命功能，使后代表现出与亲代相似的遗传性状。

DNA的作用

携带全部遗传密码。DNA所携带的全部遗传信息都记载在DNA所包含的全部核苷酸的排列顺序中。

DNA虽然只有四种类型的核苷酸，但它的相对分子质量极大，这四种核苷酸在DNA分子中的排列方式近乎无穷，一个含1000个核苷酸的DNA分子，有4^{1000}种排列方式，这是一个天文数字，这就是生物界多样性的原因。

关于**DNA**和**RNA**在生物的生长、繁殖、遗传、变异中的功能和具体作用，是生物学的研究范畴。